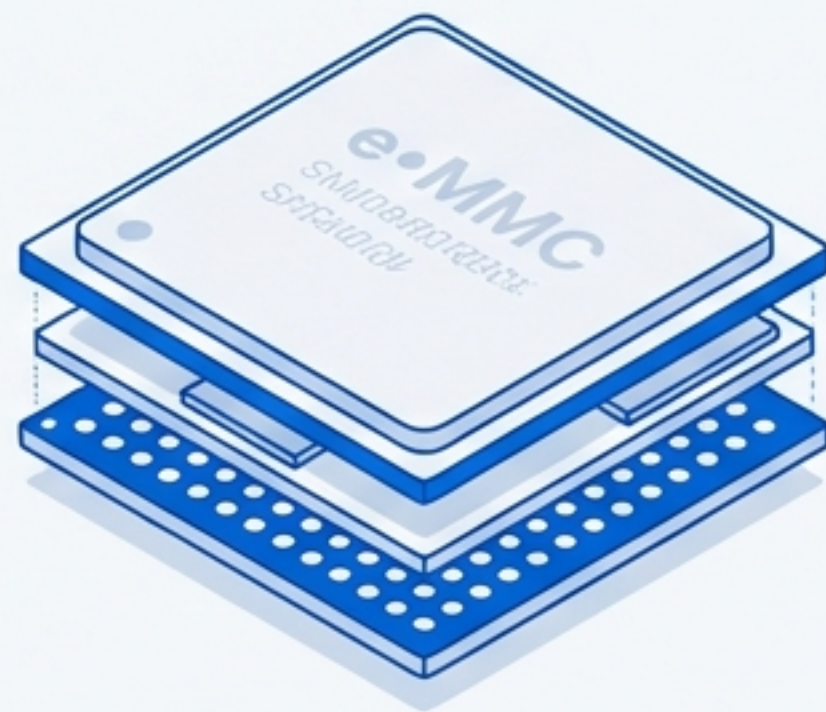


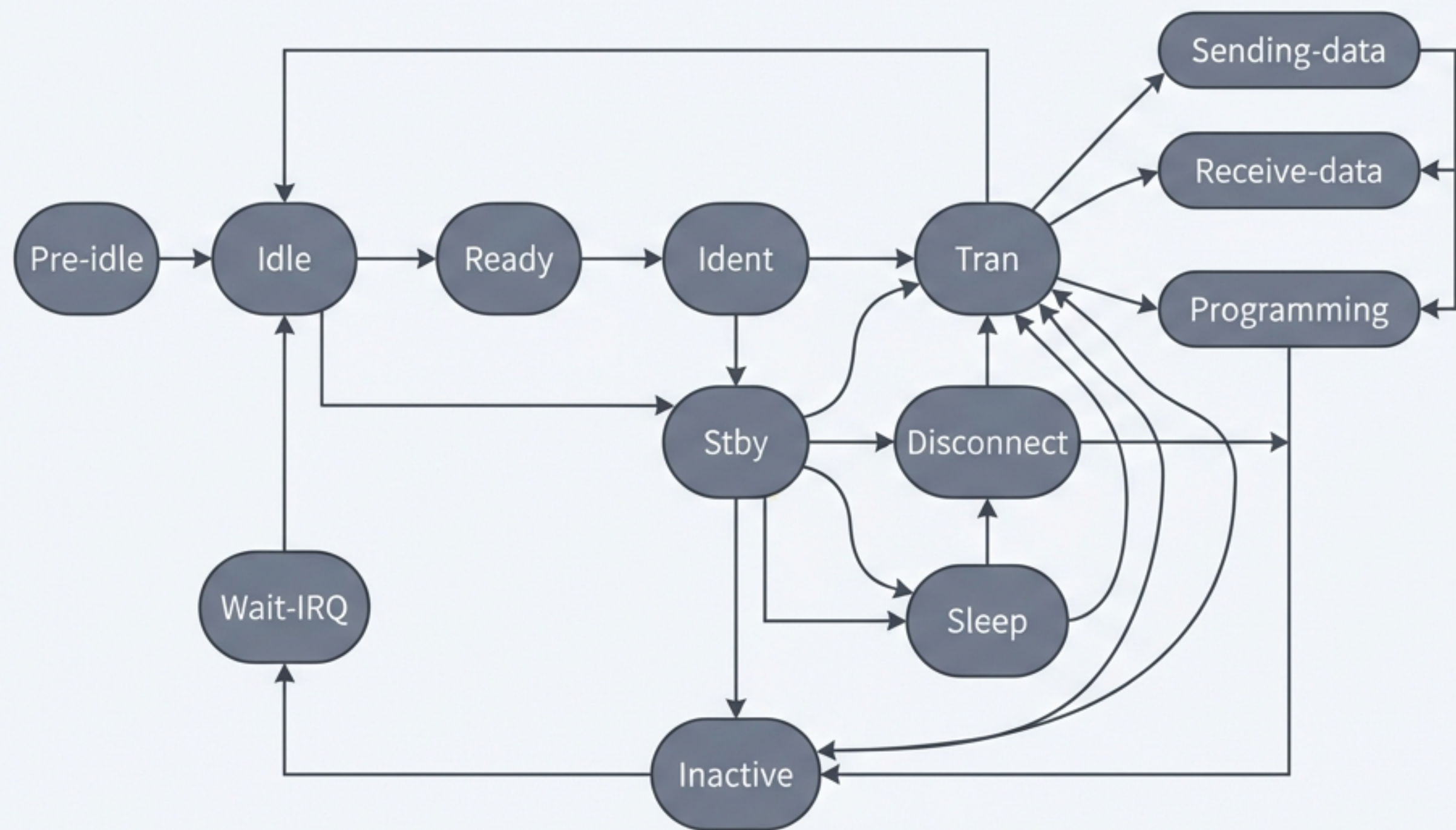
e•MMC 5.1 啟動之旅：從上電到數據傳輸的完整協議解析

根據 JEDEC JESD84-B51 規範的視覺化指南



我們的旅程：狀態機與「從面試到入職」的對照

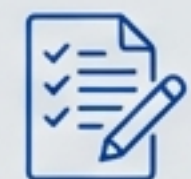
eMMC 的初始化過程就像一場面試。本簡報將同步解析每一步的技術細節與其對應的『入職』環節，讓複雜的協議變得直觀易懂。



一個好懂的故事： 從應徵者到正式員工



Pre-idle :
站在公司門口



Idle/Ready :
填寫履歷與測驗



Identification :
面試官核對身分證



Standby :
領取員工工牌



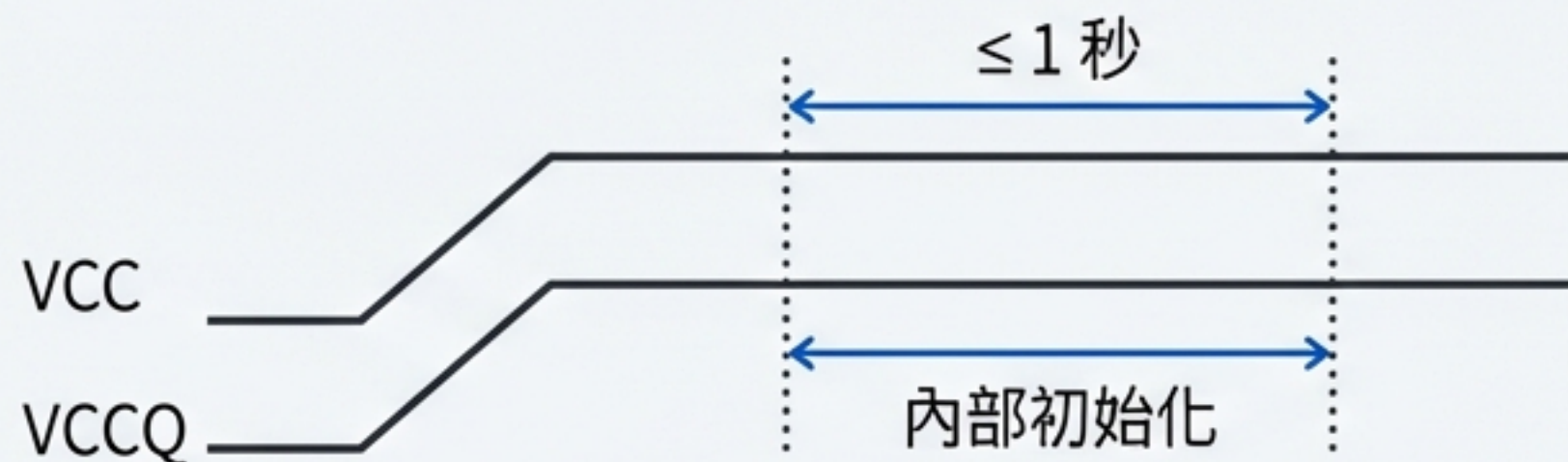
Transfer :
進入辦公室，準備辦公



Programming :
埋首處理繁重任務

啟動程序：供電時序與進入 Pre-idle 狀態

供電要求



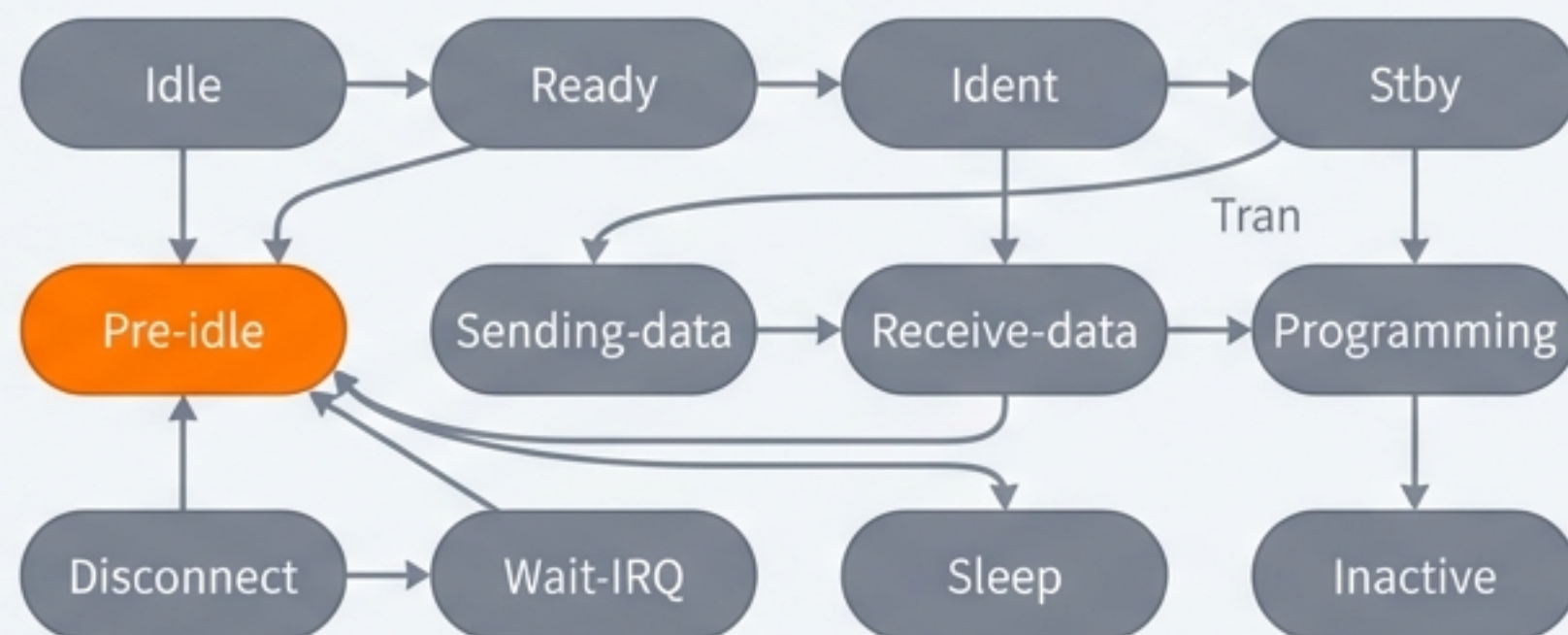
VCC (存儲陣列) 與 **VCCQ** (I/O) 可同時或依序供電。

關鍵時序：穩定電壓後，設備必須在 **1 秒內** 完成內部初始化。



站在公司門口：剛到公司，還沒人理你，準備參加面試。

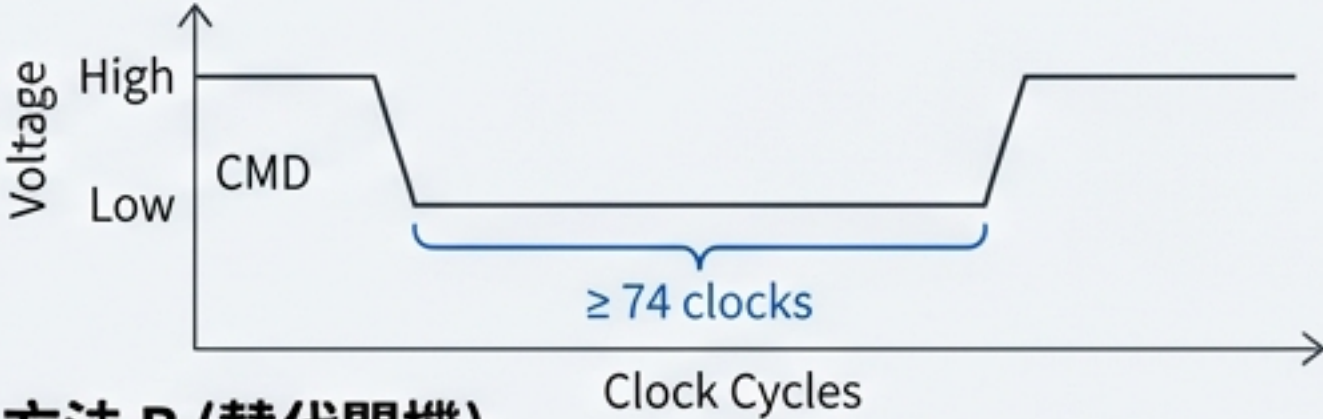
進入 Pre-idle 狀態



- **硬體觸發**：上電後自動進入 **Pre-idle 狀態**。這是設備的初始等待狀態。
- **軟體觸發**：發送 **CMD0 (參數 0xF0F0F0F0)** 可將設備從任何活動狀態強制重置回 Pre-idle。

岔路選擇：標準啟動或特殊開機模式

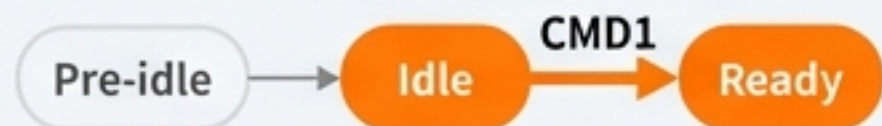
設備重置後，主機可透過兩種方式決定設備的下一步路徑。

Path 1: 進入標準識別流程		Path 2: 觸發開機操作 (Boot Mode)
若無特殊操作，設備將等待 CMD1，準備開始身份識別。 這是我們接下來要詳述的主要路徑。 		方法 A (原始開機) CMD 線在重置後維持 低電位至少 74 個時脈。  方法 B (替代開機) 發送 CMD0 (參數 0xFFFFFFA)。 無論哪種方法，完成開機操作後，設備都會自動轉換至 Idle 狀態。 

Note: 開機模式用於從 eMMC 內建的特殊分區加載初始啟動代碼，是嵌入式系統的關鍵功能。

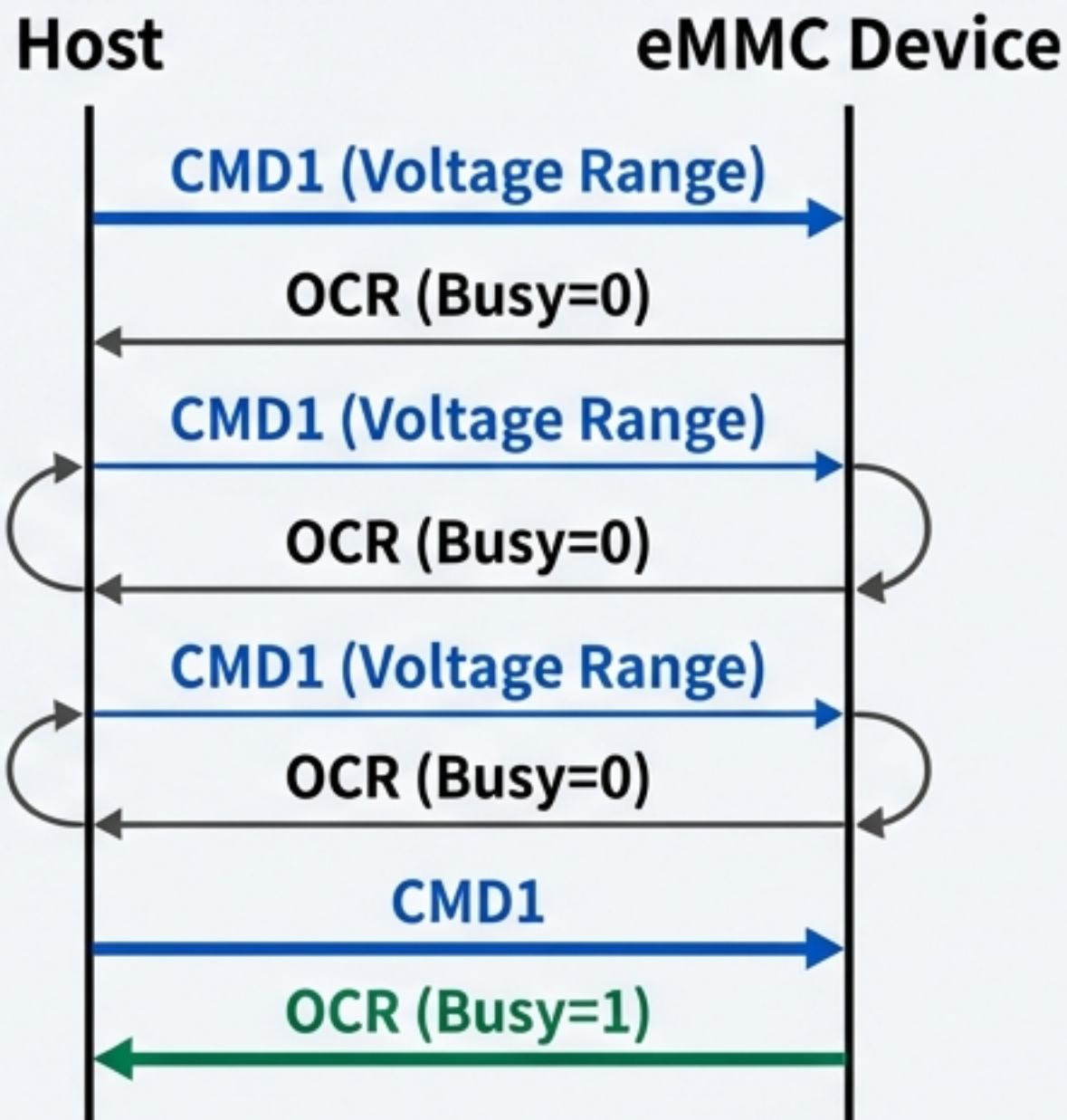
電壓驗證：確認設備的工作資格 (CMD1)

Master state machine



1. **進入 Idle**：從 Pre-idle 過渡後，設備處於 Idle 狀態，此時僅監聽 **CMD1 (SEND_OP_COND)** 指令。
2. **主機發送 CMD1**：主機在 CMD1 中攜帶其支援的電壓範圍。
3. **設備回應 OCR**：設備回傳其 **OCR 暫存器** 內容，包含其工作電壓範圍及一個關鍵的 **Busy 位元 (bit 31)**。
4. **循環協商**：主機必須**反覆發送 CMD1**，直到設備完成內部初始化，並將 OCR 的 Busy 位元設為 **1**。
5. **進入 Ready**：當主機讀到 Busy 位元為 1 時，表示電壓協商成功，設備從 **Idle** 進入 **Ready** 狀態。

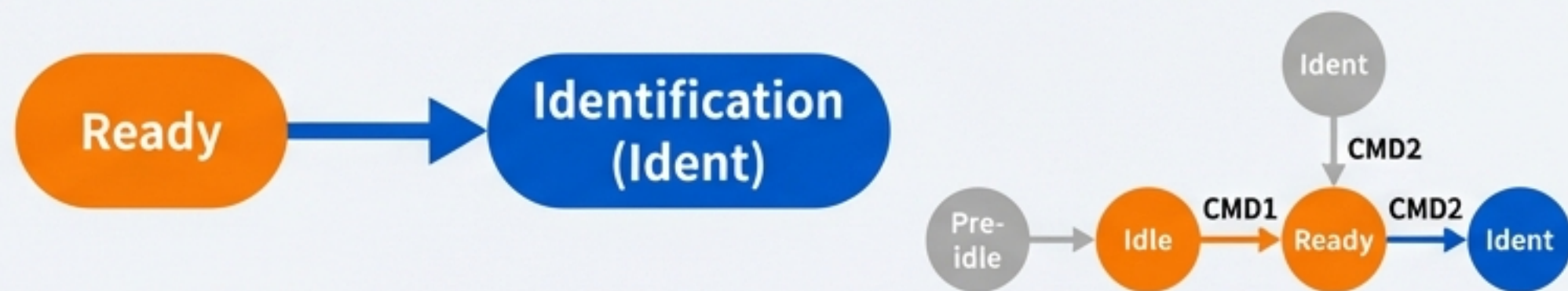
此時的驅動模式為 **Open-drain**。匯流排上可以有多個設備，但它們還沒有獨立的身份。



Analogy Corner

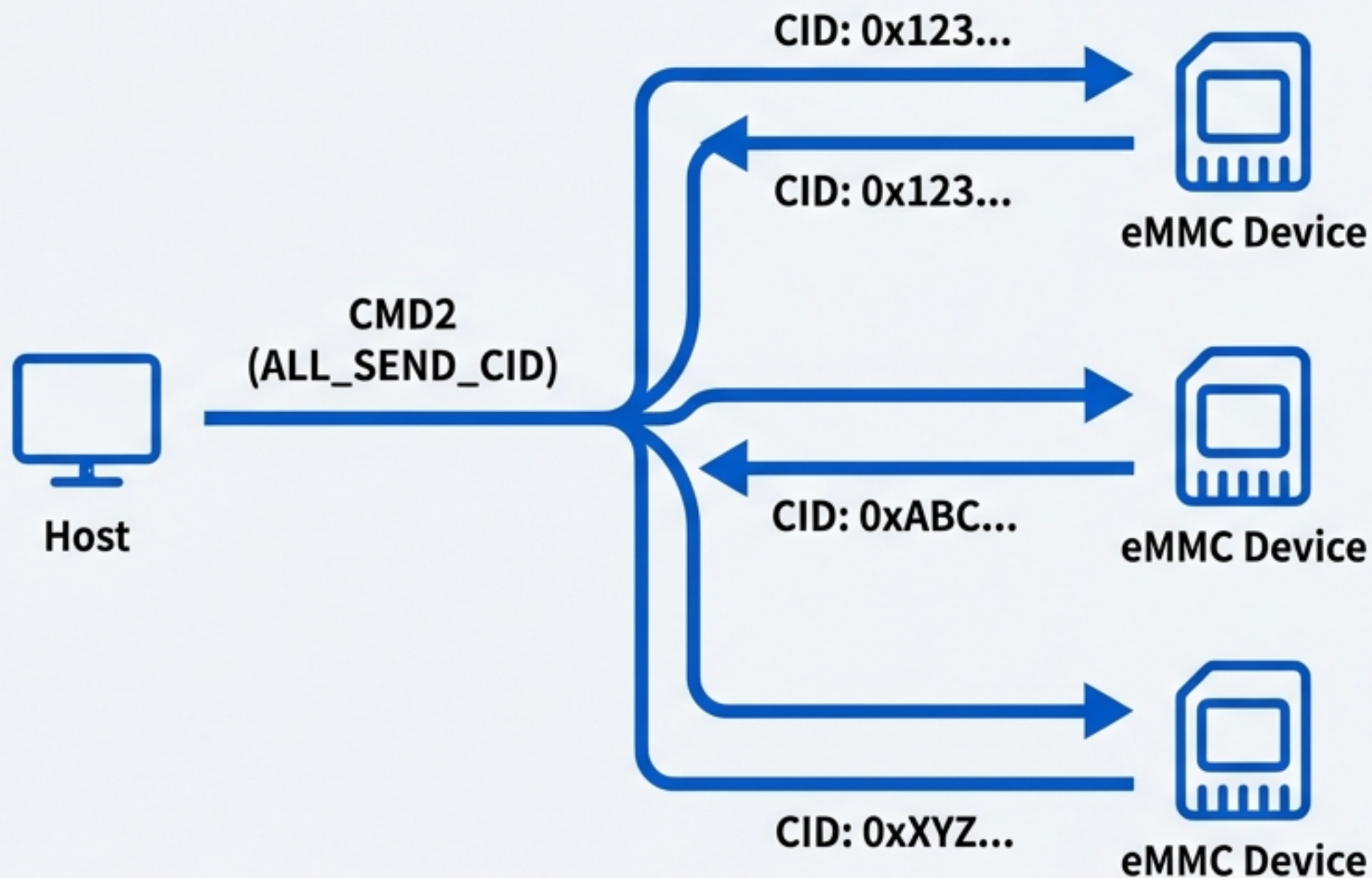
填寫履歷與測驗：透過 CMD1 進行電壓匹配（能力測驗），確認你符合公司的基本要求。

身份識別：你是誰？(CMD2)



Broadcast Process

- **廣播指令**：主機發送 **CMD2 (ALL_SEND_CID)**，這是一個廣播指令，所有處於 Ready 狀態的設備都會響應。
- **回傳唯一識別碼**：每個設備都會回傳其 128-bit 的 **CID (Card Identification)** 號碼。CID 是全球唯一的，相當於設備的「身分證號碼」。
- **進入 Identification 狀態**：成功回傳 CID 的設備，狀態會從 Ready 轉換為 Identification。



Analogy Corner

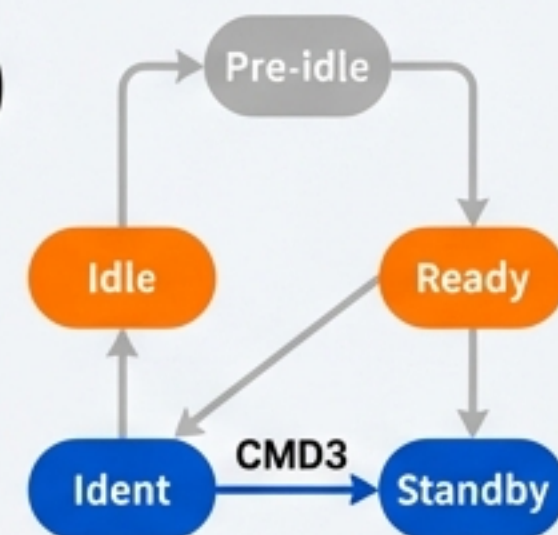
面試官核對身分證：透過 CMD2，主機要求你出示 CID（身分證），確認你的唯一身份。

分配地址與模式切換：從 Open-drain 到 Push-pull 的關鍵一步 (CMD3)

Identification (Ident) $\xrightarrow{\text{CMD3}}$ Standby (stby)

Main Action

主機發送 **CMD3 (SET_RELATIVE_ADDR)**，為目標設備分配一個 16-bit 的 **RCA (Relative Card Address)**。
RCA 是設備在當前匯流排上的「短地址」或「工號」，後續的單點通訊將使用 RCA。

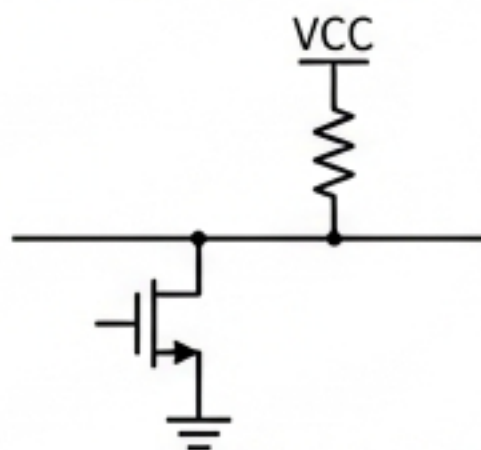


🔥 關鍵切換點 (THE PIVOTAL SHIFT) 🔥

Before CMD3

Open-drain

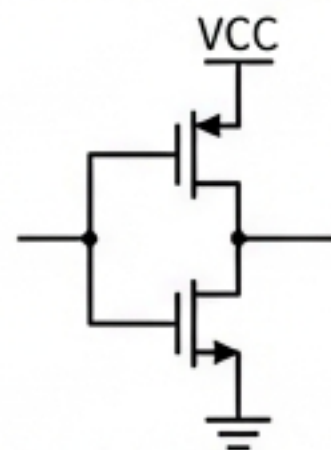
允許多個設備共享 CMD 線，用於初始仲裁。速度較慢，需要上拉電阻。



After CMD3

Push-pull

提供更快的信號邊緣和更高的時脈速度，是後續高速數據傳輸的基礎。



Why it matters：這是從「廣播識別」到「高效單點通訊」的根本轉變。



Analogy Corner

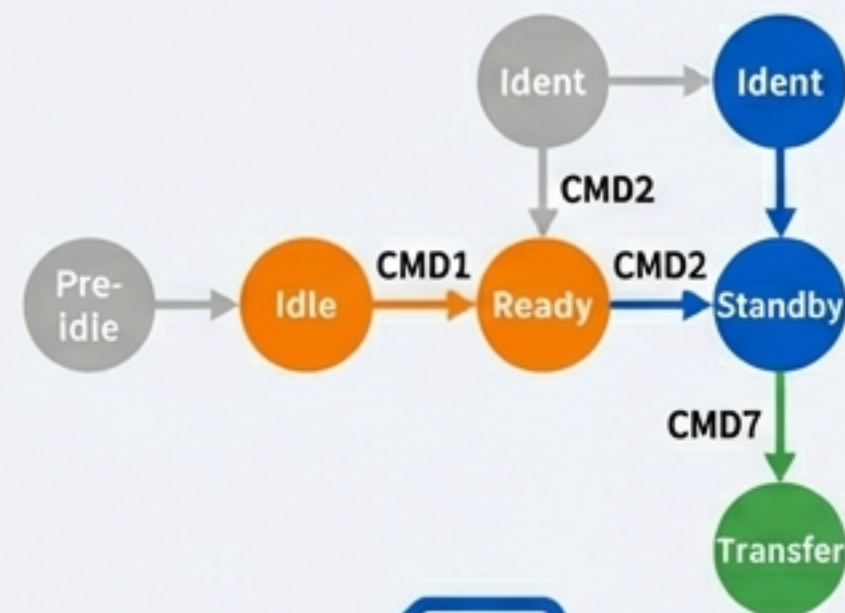
領取員工工牌：透過 CMD3，你拿到了 RCA（員工工牌），從此在公司裡有了正式代號。

點名上工：選定設備並進入數據傳輸狀態 (CMD7)



Unicast Selection

1. **選中設備 (Select)**：主機使用目標設備的 RCA 發送 CMD7 (SELECT/DESELECT_CARD)。
2. **進入 Tran 狀態**：收到針對自己 RCA 的 CMD7 後，設備進入 **Transfer (tran)** 狀態，準備接收數據傳輸指令。
3. **取消選中 (Deselect)**：如果 CMD7 的 RCA 不匹配，或是一個取消選中的指令，設備會回到或留在 **Standby** 狀態。



Analogy Corner

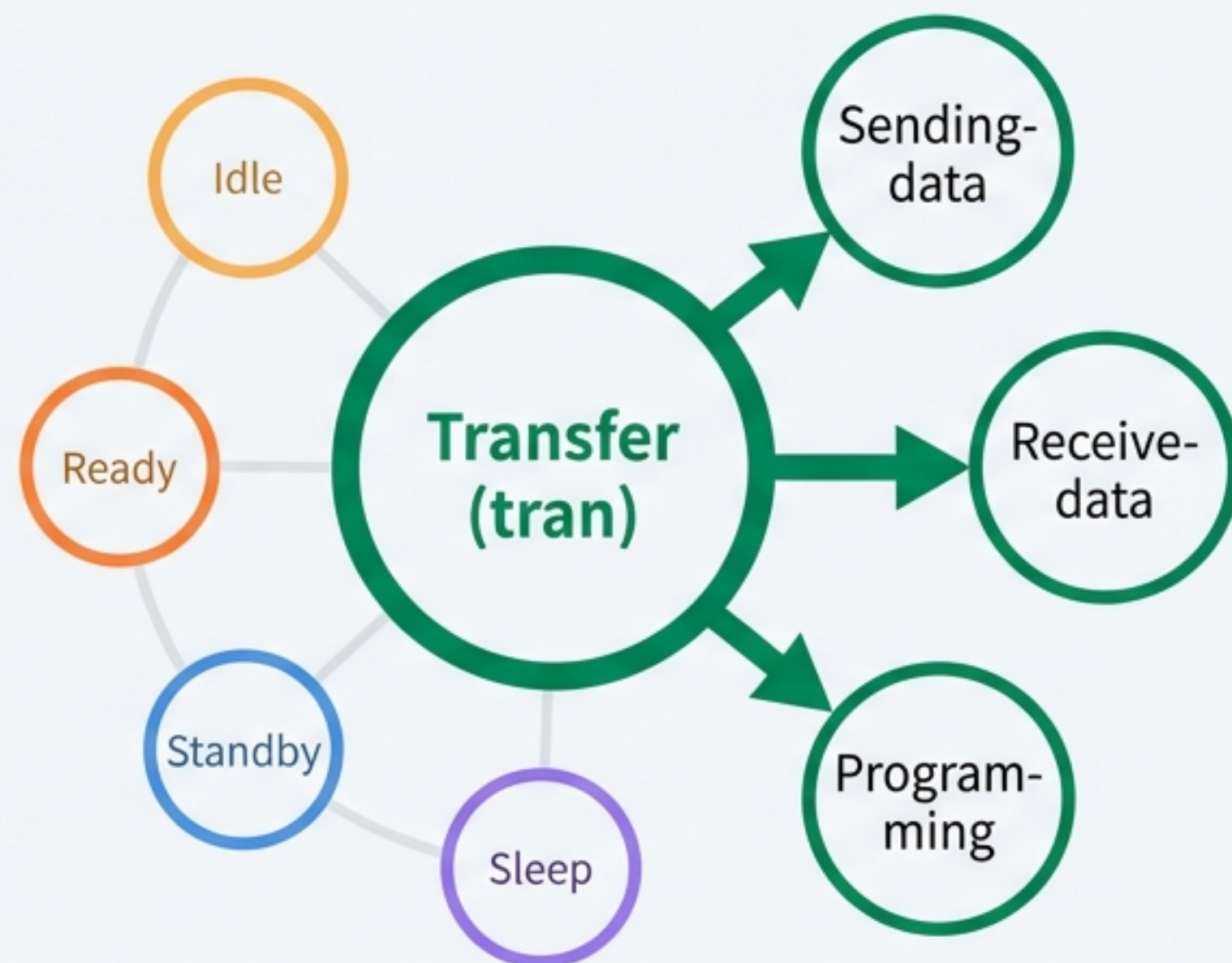
進入辦公室坐下：經理（主機）用 CMD7 喊你的工號（RCA），你被選中，坐到辦公桌前（進入 Tran 狀態），準備開始處理文件。

Tran State: 所有數據操作的核心中樞

一旦進入 Tran 狀態，eMMC 才真正準備好執行其核心任務：數據的讀取、寫入與擦除。

Key Characteristics

- **指令門戶**：絕大多數的數據傳輸指令（如讀寫、擦除）僅在 Tran 狀態下有效。
- **母狀態**：Tran 狀態是所有具體數據操作子狀態（如 Sending-data, Receive-data, Programming）的「母狀態」。
- **效率**：處於 Push-pull 模式，支援最高速度的數據傳輸。

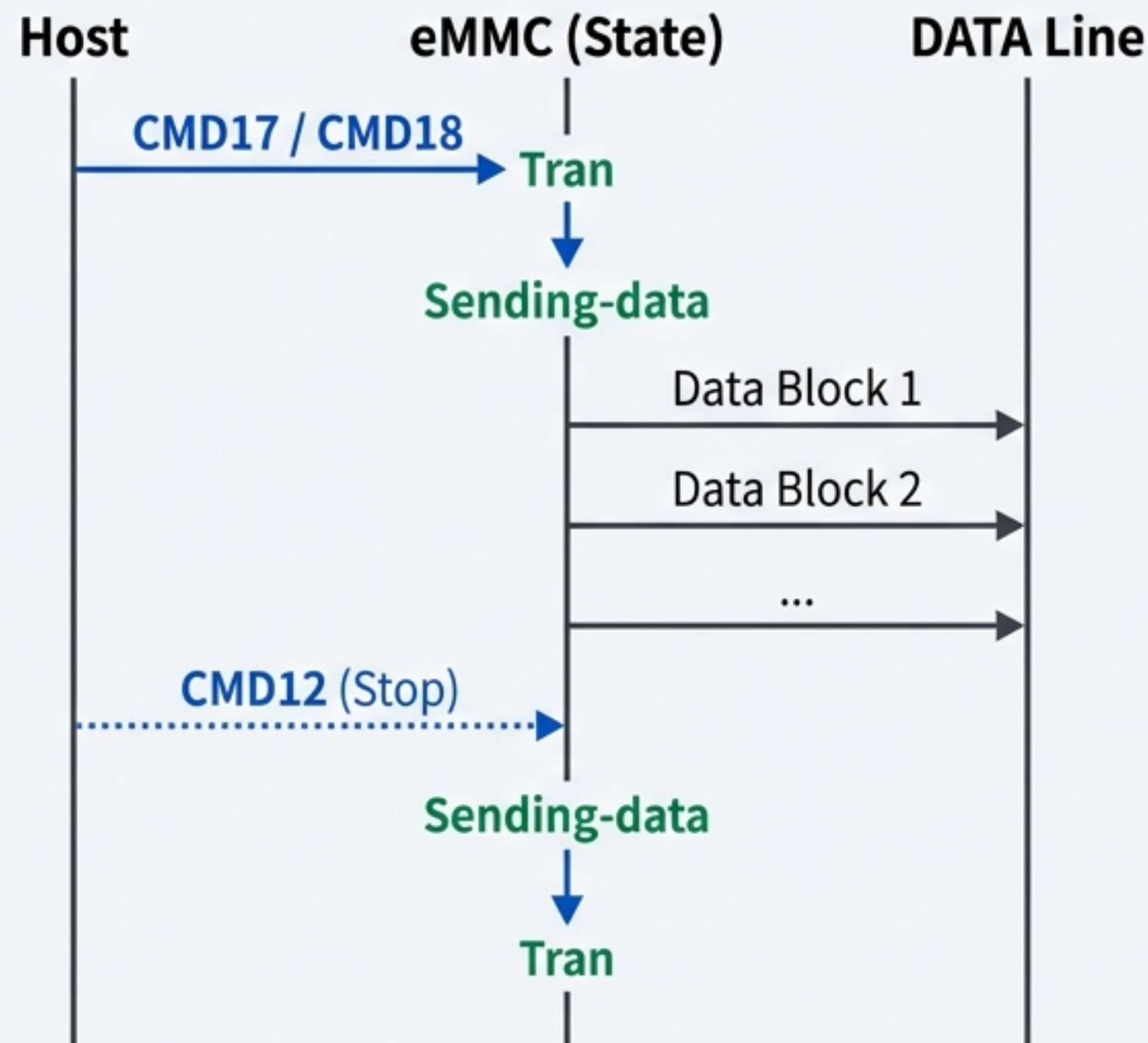


“ 可以將 Tran 狀態視為設備的『辦公模式』— 在此模式下，所有工具都已備齊，隨時可以開工。

數據讀取路徑：從 Tran 到 Sending-data 的流程



1. **發起讀取**：在 **Tran** 狀態下，主機發送 **CMD17**（讀取單一區塊）或 **CMD18**（讀取多重區塊）。
2. **進入 Sending-data**：設備接收指令後，進入 **Sending-data** 狀態，並開始透過 DATA 線傳輸數據。
3. **完成傳輸**：
 - 對於 **CMD17**，傳輸完一個區塊後自動返回 **Tran** 狀態。
 - 對於 **CMD18**，會持續傳輸直到主機發送 **CMD12** (STOP_TRANSMISSION)，然後返回 **Tran** 狀態。

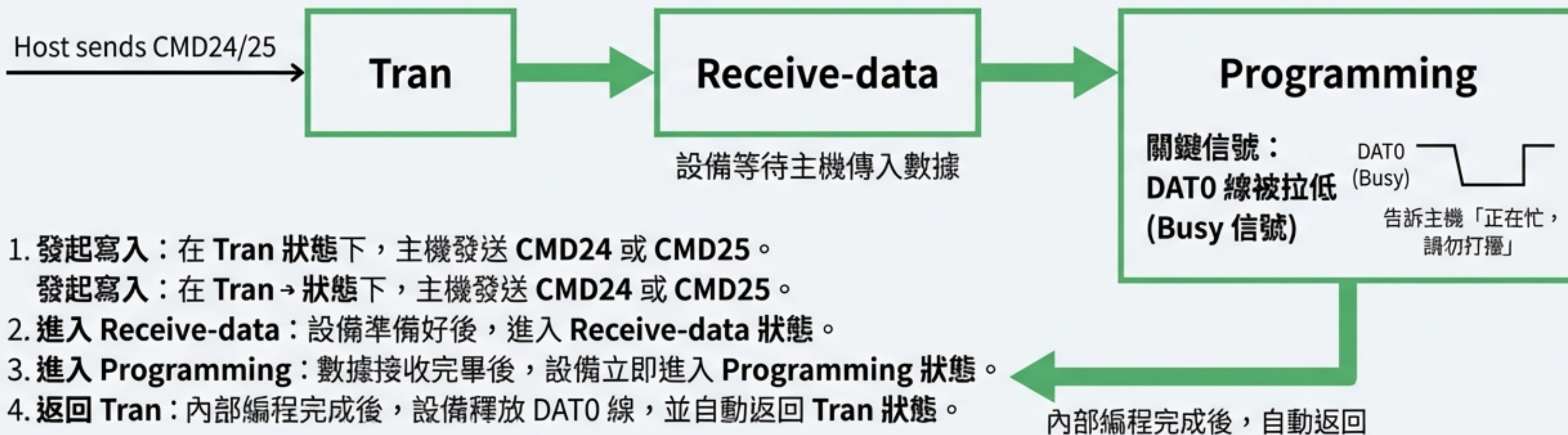


Analogy Corner

讀取文件：經理要你提供報告，你從檔案櫃（Flash Array）中找出文件，然後念給他聽。

數據寫入路徑：歷經 Receive-data 與 Programming 的三步曲

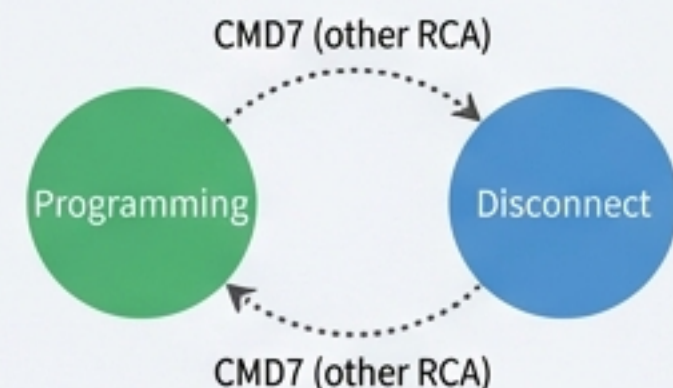
Tran ● → ● Receive-data → ● Programming → ● Tran



Analogy Corner

處理繁重任務：你正在埋頭撰寫一份複雜的報告（寫入 Flash）。此時你沒空理會任何人（**DAT0 Busy**），直到任務完成後才抬頭回報。

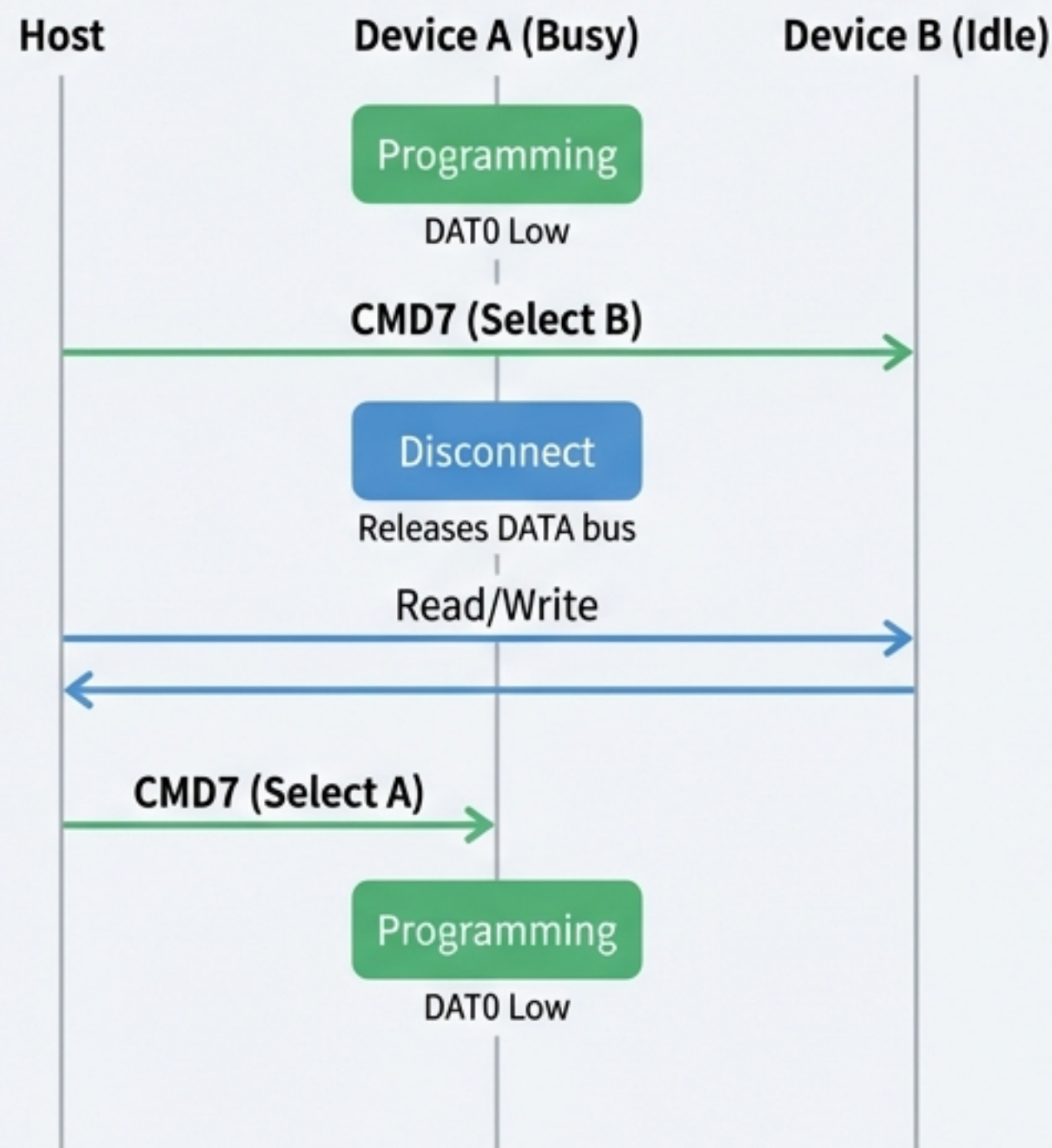
高效多工：利用 Disconnect 狀態在編程期間釋放匯流排



Scenario: 當一個設備 A 正在 **Programming** 狀態（DAT0 為 Busy）時，主機需要與匯流排上的另一個設備 B 通訊。

1. **主機選中設備 B：**主機發送一個針對設備 B 的 RCA 的 **CMD7**。
2. **設備 A 進入 Disconnect：**正在忙碌的設備 A 偵測到這個指令不是給自己的，於是它會進入 **Disconnect** 狀態，並暫時釋放 DATA 匯流排。
3. **主機與設備 B 通訊：**此時匯流排空閒，主機可以與設備 B 正常通訊。
4. **主機重選設備 A：**當主機需要檢查設備 A 的狀態時，再次發送一個針對設備 A 的 RCA 的 **CMD7**。
5. **設備 A 返回 Programming：**設備 A 會從 Disconnect 狀態回到 Programming 狀態，並重新拉低 DAT0 線...

Disconnect 機制顯著提升了匯流排利用率，允許主機在等待一個慢速操作完成時，處理其他任務。

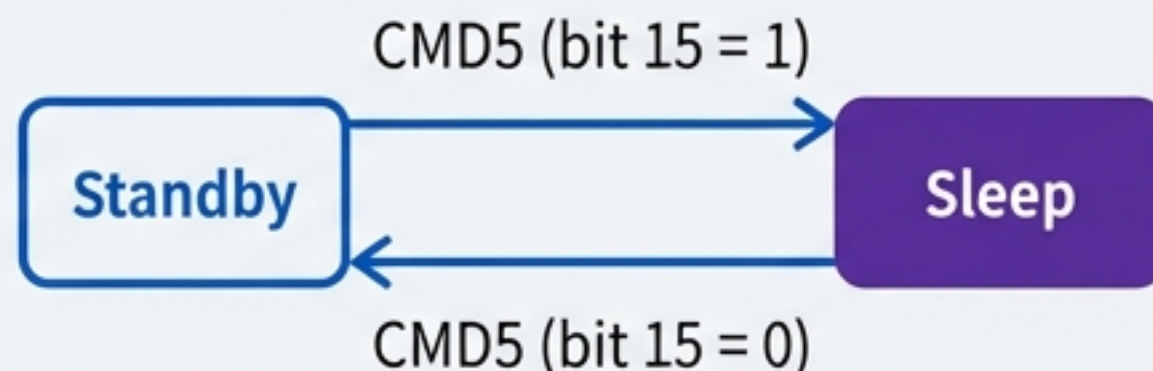


節能管理：使用 CMD5 進入與喚醒 Sleep 狀態

● Standby ↔ ● Sleep

Entering Sleep Mode

- **條件**：設備必須處於 **Standby** 狀態。
- **指令**：主機發送 **CMD5** (SLEEP_AWAKE)，且參數中的 **bit 15** 設置為 1。
- **結果**：設備進入 **Sleep** 狀態，功耗顯著降低。



Behavior & Waking Up

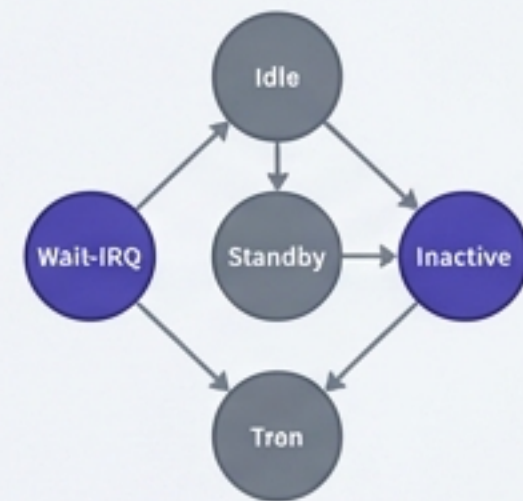
- **Behavior in Sleep Mode**：在 Sleep 狀態下，設備只會響應兩個指令：
 - **CMD0** (GO_IDLE_STATE)：軟體重置。
 - **CMD5** (SLEEP_AWAKE)：參數 bit 15 為 0，用於喚醒設備。
- **Waking Up**：收到喚醒指令 (CMD5) 後，設備會返回到 **Standby** 狀態，準備好被重新選中 (CMD7)。



Analogy Corner

茶水間休息：在待命時 (Standby)，經理讓你去休息一下 (CMD5 Sleep)，節省體力。需要你時會再叫你回來 (CMD5 Awake)。

特殊狀態：中斷等待 (Wait-IRQ) 與永久休眠 (Inactive)



Section 1: Wait-IRQ State



- **觸發**：在 Tran 狀態下發送 **CMD40** (GO_IRQ_STATE)。
- **目的**：讓設備進入一個等待外部中斷事件的狀態。這是一種特殊的同步機制。
- **退出**：收到中斷信號後，設備會自動返回 Tran 狀態。

Section 2: Inactive State



- **觸發**：發送 **CMD15** (GO_INACTIVE_STATE)。
- **目的**：強制設備進入一個低功耗的非活動狀態。

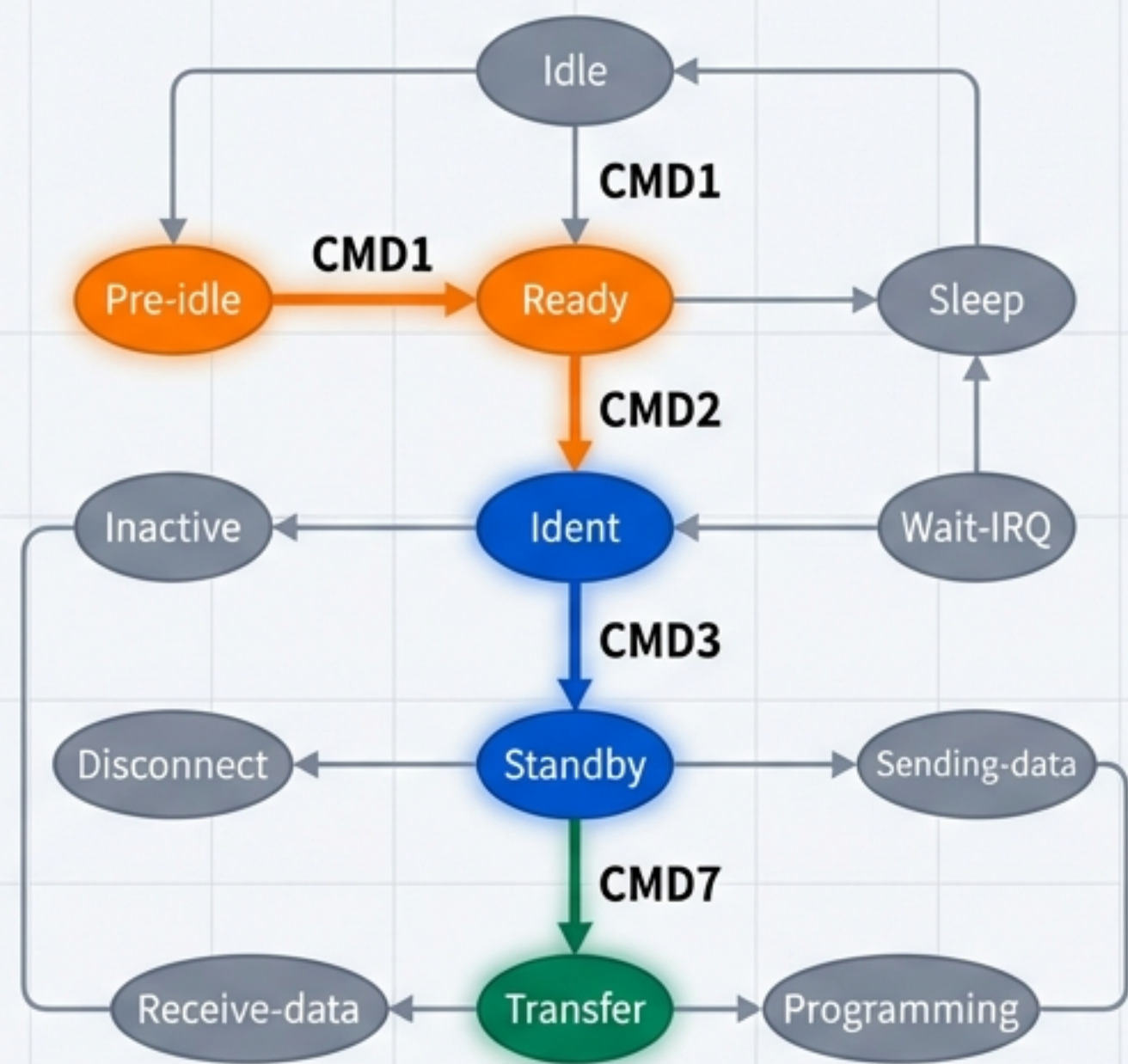
! 關鍵警告：這是一個**單向轉換**。一旦進入 Inactive 狀態，設備將不再響應任何指令。唯一的退出方式是**硬體重置或重新上電**。

旅程總結：從 Pre-idle 到 Tran 的完整路徑回顧

核心流程：初始化是一個嚴格的序列，透過 CMD1（電壓），CMD2（身份），CMD3（地址），CMD7（選中）將設備逐步帶入可工作的 Tran 狀態。

關鍵轉折：CMD3 是最重要的轉折點，它不僅分配了地址（RCA），更將通訊模式從低速的 Open-drain 切換到高速的 Push-pull。

核心狀態：Tran 狀態是所有數據讀寫操作的起點。



完整故事線



我們跟隨一個 e•MMC 設備，看著它從一個站在公司門口的『應徵者』(Pre-idle)，通過履歷審核 (CMD1)、身份驗證 (CMD2)、領取工牌 (CMD3)，最終被主管點名上工 (CMD7)，成為坐在辦公桌前的『正式員工』(Tran State)，準備好創造價值。

理解這套協議不僅是記憶指令，更是理解一個健壯、可靠的系統如何建立信任與溝通的過程。